

林、彈塗魚、招潮蟹...，這裡的生物必須耐鹽分、抗海風日照，水筆仔有胎生苗、排鹽等構造。 (5) 海岸：有沙岸、岩岸、珊瑚礁等不同環境，沙岸底層由細沙組成，生物相貧乏，常見的有沙蟹；岩岸底質由堅硬岩石構成，生物多樣性高，如螃蟹、寄居蟹、螺、貝、海星。珊瑚礁由大片石灰岩結構組成，分佈於溫暖海域，水溫達 20 度以上，生物多樣性高。 4. 全班進行「臺灣自然環境與生物」之配對活動。 5. 教師小結：臺灣自然環境包括高山、森林、平原、河口濕地、海岸等生態系。不同的環境條件影響生物的種類和分布，因而形成不同的生態系。	環 E1 環 E2 環 E3	能完成配對活動
1-3 校園的生物棲地 (第 4 節) 1. 說說看，校園有哪些不同環境呢？ (有草地、水池、樹下、水溝、.....) 2. 哪些因素影響這些環境呢？ (不同環境受陽光、水分、溫度的影響) 3. 教師說明各種環境因子對環境的影響：包括陽光強弱、水分多寡、溫度高低、是否通風。 4. 說明生物棲地的概念：環境裡有生物棲息即為生物棲地 5. 分組尋找校園中不同的生物棲地，詳細觀察並記錄各種環境的特色，及生活在這環境的生物，並完成「生物棲地調查紀錄表」。校園常見的棲地有： (1) 草地：陽光充足，水分稀少，有青草、蚱蜢、蝴蝶、小花小草.....。 (2) 菜圃：陽光、水分充足，有蚯蚓、雜草、菜.....。 (3) 水溝：陰暗潮濕，有小魚、苔蘚、蕨類.....。 6. 教師統整：生物的分布，會受陽光、水分、溫度、食物影響。例如：蚯蚓會生活在陰暗的土壤中，蝴蝶會飛在陽光充足的草叢中，蕨類植物會生長在潮濕的水溝旁。	自 INc-III-9 自 INd-III-6 自 INe-III-12 環 E1 環 E2 環 E3	能仔細聆聽 能尋找不同棲地，並完成調查表
學習活動二【生物與生物的關係】教學流程 (4 節)	學習重點說明	評量方法
2-1 族群與群集 (第 5-6 節) 1. 引起動機：請學生回顧並發表前一節校園生物棲地活動結果 (各組學生說出在各個校園生物棲地所觀察發現的生物) 2. 教師介紹校園主要的生物棲地及其環境特性 (1) 操場草地 (2) 水池 (3) 樹林		能說出所觀察發現的生物

(4) 花圃 (5) 牆角 (6) 水溝 3. 教師介紹族群與群集的定義 (1) 族群：在同一時期特定區域上相同物種所組成的群體。 (2) 群集：在特定區域內，多個族群結合而組成群集。 4. 教師以圖片介紹校園棲地（花圃）常見的族群，例如：螞蟥、蚯蚓、蝴蝶、大花咸豐草、繁星花、馬纓丹、黃花酢醬草……（如遇到不易辨識的物種族群，可以物種的大致特徵來命名，例：白色蝴蝶 1、灰色小蝴蝶、粉蝶 a……）。 5. 教師請學生分組到校園棲地進行觀察，並完成族群調查表（可選擇花圃或草地），紀錄時需包含物種名稱（實物或畫圖）及數量（若數量太多可約略估算），並標示棲地位置及大小，及其環境特性。 6. 利用平板或手機等行動裝置拍照或上網蒐集照片來製做海報或簡報（並配合校園地圖標示棲地位置）。 P.S.：如無行動裝置，老師可指導學生繪製海報或提供相關物種圖片給學生使用以製作簡報。 7. 分組報告所調查的棲地內各族群的物種數量，並分享調查的心得。 8. 教師小結：在同一時期特定區域上相同物種所組成的群體稱為族群，而在特定區域由多個族群結合而組成群集。	自 INc-III-8 環 E1	能理解族群與群集的定義 能蒐集資料並製作簡報 能報告分享調查的結果
2-2 食物鏈（第 7、8 節） 1. 引起動機：教師引導學生回顧生物生存的條件：陽光、空氣、水、食物 2. 欣賞動物進食的生態影片（包含草食、肉食、雜食等動物） (1) 老鷹獵食 https://youtu.be/mZgSZBTTRcA (2) 最驚人的野生動物攻擊—獵物 vs 捕食者戰鬥 https://www.youtube.com/watch?v=YvA-W4RPyzk 3. 教師與學生共同討論各種動物的食性： (1) 草食：梅花鹿、長鬃山羊蝗蟲、蝴蝶…… (2) 肉食：獅子、石虎、大冠鷲、領角鴉、錦蛇……。 (3) 雜食：臺灣黑熊、臺灣獼猴、人……。 4. 教師以圖片介紹草原生態系 3 種代表性物種：獅子、羚羊、草，並說明 3 種生物間之關係（獅子吃羚羊、羚羊吃草）。 5. 進行「誰吃誰生存遊戲」活動：	自 INc-III-9 環 E1 環 E2 自 INe-III-1	能比較不同食性之動物特性 能專心投入

族群調查表

小朋友，請選擇校園中的一種棲地，到此棲地進行族群調查。你可選擇花園或草地，或者其他你喜歡的地方。紀錄時需包含物種名稱（實物或畫圖）及數量（若數量太多可約略估算），並標示棲地位置及大小，及其環境特性。

族群調查表

觀察日期： 月 日

地點

面積大小
(約幾平方公分 / 公尺)

環境特徵

族群名稱 (實物或畫圖)	族群數量 (若數量太多可約略估算)	族群狀況描述